

La convergencia débil y en el dual implica la convergencia de la evaluación

Proposición 1. Sea X un espacio de Banach real, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ y $(L_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X^*$ tales que $x_n \rightharpoonup x$ y $L_n \rightarrow L$. Entonces, $L_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L(x)$.

Demostración: Basta ver que $|L_n(x_n) - L(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ en $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |L_n(x_n) - L(x)| &= |L_n(x_n) - L(x) + L(x_n) - L(x_n)| = |(L_n - L)(x_n) + L(x_n - x)| \\ &\leq |(L_n - L)(x_n)| + |L(x_n - x)| \\ &\leq \|L_n - L\| \cdot \|x_n\| + |L(x_n - x)|. \end{aligned}$$

Como $x_n \rightharpoonup x$, por la `prop-norma-semicontinua-inf-convergencia-debil`/Proposición 1 `prop-norma-semicontinua-inf-convergencia-debil.pdf`, $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C$. Como además, $L_n \rightarrow L$, $\|L_n - L\| \rightarrow 0$. Por tanto, el primer sumando tiende a 0.

Por otro lado, como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $L(x_n) \rightarrow L(x)$, es decir, $|L(x_n - x)| \rightarrow 0$. Por tanto, ambos sumandos tienden a 0, luego $|L_n(x_n) - L(x)| \rightarrow 0$. ■